



TRABAJO PRÁCTICO Nro.3

UNIDAD 3: REPOSITORIOS REMOTOS Y COLABORACION EN GITLAB

Datos informativos

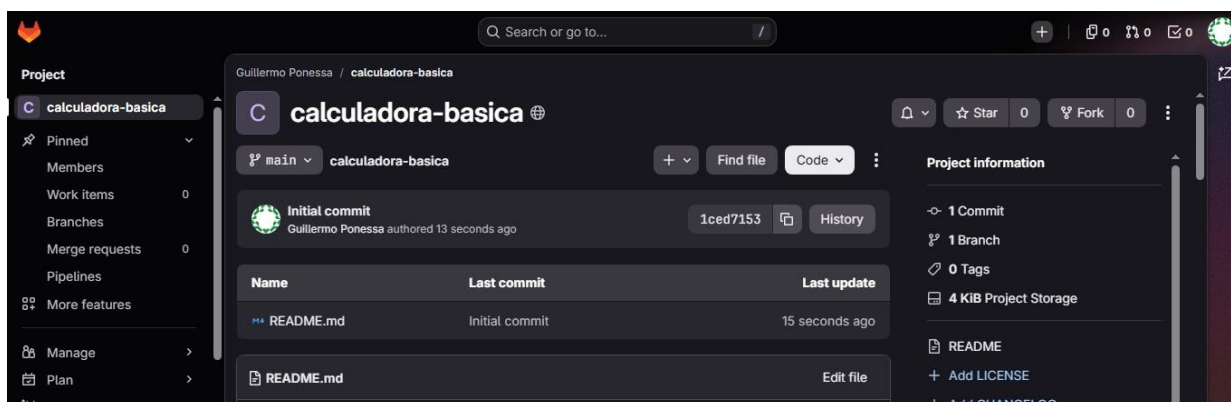
Profesor Titular	Lic. Oscar Quinteros oequinteros@tecno.unca.edu.ar
Jefe de Trabajos Prácticos	Lic. Nelson Contreras nacontreras@tecno.unca.edu.ar
Aula Virtual	www.tecno.unca.edu.ar/moodle/
Alumno	Guillermo Ponessa MU: 00266



Desarrollo

1. Creación del repositorio en GitLab

Entramos en GitLab.com y creamos nuestra cuenta y el repositorio solicitado por la materia



2. Clonamos el repositorio

Abrimos una terminal Bash y ejecutamos los siguientes comandos para clonar el repositorio, luego entramos en la carpeta del repositorio y por último vemos el flujo de trabajo con remote -v

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit
$ git clone https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica.git
Cloning into 'calculadora-basica'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

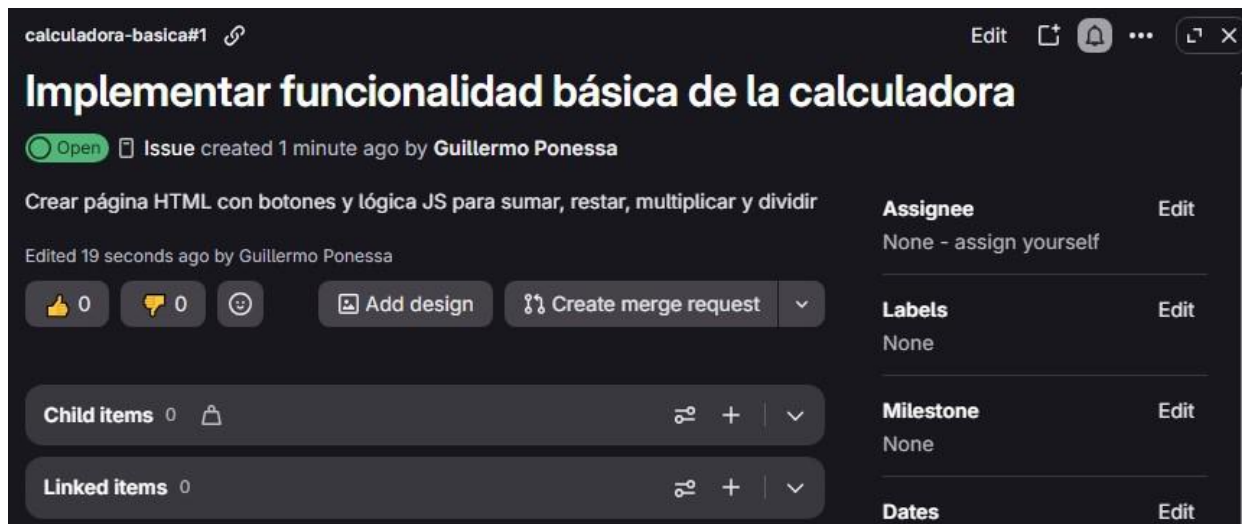
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit
$ cd calculadora-basica

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ git remote -v
origin https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica.git (fetch)
origin https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica.git (push)
```



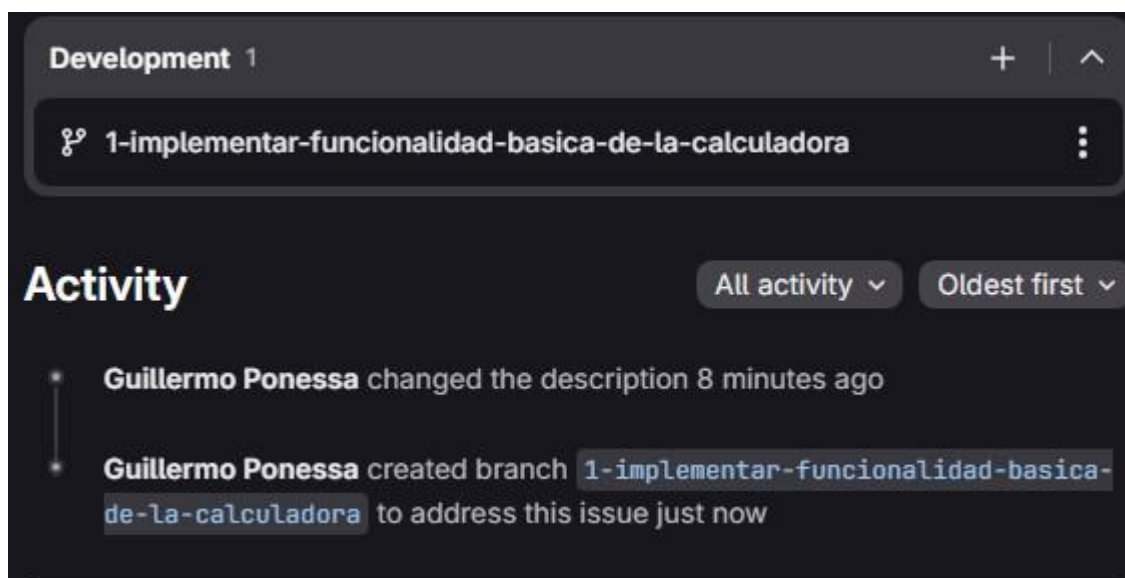
3. CREAMOS NUESTRO PRIMER ISSUE

Entramos a nuestro repositorio y creamos el primer issue, donde ponemos título del mismo y descripción



4. Creamos una rama del repositorio desde el ISSUE

Desde el mismo issue creado recientemente nos da la opción de crear una brecha o rama referido a ese issue





5. Actualizamos nuestro repositorio local

Actualizamos nuestro repositorio local para poder tener la brecha o rama en nuestra PC con git pull, luego vemos con git log el historial del repositorio para ver si es que se actualizo

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ git pull
From https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica
* [new branch]      1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora -> origin/1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
Already up to date.

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ git log
commit 1ced715b383a88c5db51a26172966d0c52f7925 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, origin/1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
Author: Guillermo Ponessa <guillermoponessa@gmail.com>
Date:   Fri Sep 11 17:14:55 2026 +0000

    Initial commit

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ git log --oneline --graph --all
* 1ced715 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, origin/1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora) Initial commit
```

6. Nos movemos a la brecha o rama del issue creado

Utilizamos git checkout -b y el nombre de la rama a la que nos queremos mover, luego usamos git branch para ver en que rama estamos posicionados

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ git checkout -b 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
Switched to a new branch '1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora'

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
$ git branch
* 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
  main
```



7. Mandamos los archivos generados al repositorio en la rama creada por el ISSUE

Mandamos los archivos creados para completar con la tarea del issue y hacemos el git push con el nombre de la rama

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
$ git status
On branch 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   README.md
        new file:   calculadora.js
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
$ git add .

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
$ git commit -m "Agrega HTML y JS con funcionalidad básica de calculadora"
[1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora 42ef29f] Agrega HTML y JS con funcionalidad básica de calculadora
3 files changed, 93 insertions(+), 74 deletions(-)
create mode 100644 calculadora.js
create mode 100644 index.html
```

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/calculadora-basica (1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora)
$ git push origin 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.06 KiB | 131.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: To create a merge request for 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora, visit:
remote:   https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
remote:
To https://gitlab.com/guillermoponessa/calculadora-basica.git
   1ced715..42ef29f 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora -> 1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora
```



8. Fusionamos rama con el main y cerramos el ISSUE

Vamos al repositorio remoto, nos posicionamos en la rama creada por el issue vemos los cambios que se generaron y generamos una solicitud de fusion

Guillermo Ponessa / calculadora-básica / Solicitudes de fusión / #1

Agrega HTML y JS con funcionalidad básica de calculadora

Abierto Guillermo Posessa solicitó la fusión `1-implementar-funcionalidad-basica-de-la-calculadora`

Descripción general 0 Compromisos 1 oleoductos 0 Cambios 3

Cierra el puesto número 1

👍 0 🗨️ 0 😊

⚠️ **Verifica tu identidad para ejecutar este proceso.**

Este paso es independiente de la verificación que realizó durante el registro.

Verificar identidad

8 ✓ **Aprobar** La aprobación es opcional. ?

✅ **¡Listos para fusionarse!**

☒ Eliminar rama de origen ☐ Compromisos de squash ? ☐ Editar mensaje de confirmación

- Se añadirán 1 commit y 1 merge commit al archivo principal.
- Menciona el número [1](#)

Acceptamos la fusión y automáticamente se cierra el ISSUE y se borra la rama

Guillermo Ponessa / calculadora-básica / Juntas de problemas

Desarrollo ▾ Buscar

Abierto 0 + Cerrado 1

Implementar la funcionalidad básica de la calculadora.

#1



9. Implementación de autenticación mediante SSH

Para configurar la autenticación mediante SSH con GitLab, primero verificamos que en el equipo existiera un par de claves SSH previamente generado.

Utilizamos: `ls ~/.ssh` Este comando permite listar los archivos de configuración y las claves SSH almacenadas en el directorio `~/.ssh`. En nuestro caso, encontramos:

```
id_ed25519
id_ed25519.pub
known_hosts
agent/
```

Los archivos `id_ed25519` e `id_ed25519.pub` corresponden al par de claves SSH. La primera es la clave privada y la segunda es la clave pública.

Luego mostramos el contenido de la clave pública mediante:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Esta clave pública es la que se utiliza para vincular el equipo con nuestra cuenta de GitLab. Al intentar agregarla a GitLab, el sistema indicó que la huella digital SHA256 ya estaba registrada, por lo que la clave ya se encontraba asociada a la cuenta y no fue necesario agregar una nueva.

Finalmente, comprobamos que la autenticación SSH funcionara correctamente utilizando:

```
ssh -T git@gitlab.com
```

GitLab respondió con un mensaje de bienvenida indicando que la autenticación fue exitosa.

De esta manera, verificamos que la clave SSH existente funciona correctamente y que nuestro equipo puede autenticarse con GitLab mediante SSH.

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCD/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ ls ~/.ssh
agent/ id_ed25519 id_ed25519.pub known_hosts

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCD/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIH7K1Nj1bm2iUF6HZy0obowE6XnWLLr38RCf9376Y5EX guillerm
oponessa@gmail.com

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCD/1_ProyectoGit/calculadora-basica (main)
$ ssh -T git@gitlab.com
Welcome to GitLab, @guillermoponessa!
```

Repositorio con todos los trabajos practicos

<https://github.com/GuillermoPonessa/mi-proyecto-git>